국제정세 분석 조기경보 프로그램 지도교수 면담 자료

작성 목적

한국공학대학교 데이터사이언스경영전공의 개인 포트폴리오 또는 캡스톤 연계 프로젝트로서의 적합성, 범위, 검증 방법에 대해 지도교수님의 조언을 받기 위한 자료입니다.

프로젝트 성격

이 프로젝트는 국제정세를 단정적으로 예측하거나 미확인 정보를 뉴스처럼 전달하는 시스템이 아닙니다. 공개된 여러 데이터에서 평소와 다른 변화가 나타나는지 탐지하고, 출처와 검증 상태를 함께 보여주는 OSINT 기반 지정학·공급망 리스크 조기경보 프로토타입입니다.

현재 판단

수집기, 전처리·분류, 신호 결합과 교차검증, 데이터베이스 적재, HTML 대시보드, 보고서 생성까지의 프로토타입은 구현되어 있습니다. 금융시장 이벤트 스터디, 고도화된 토픽 모델링, RAG 리포트 자동화, 장기 운영 검증은 향후 계획입니다.

1. 국제정세 분석 조기경보 프로그램 1페이지 요약서

항목	내용
프로젝트명	국제정세 분석 조기경보 프로그램
문제의식	국제정세 관련 정보가 뉴스, 공식 발표, 현지 공개 커뮤니티, 시장·물류 지표에 분산되어 있어 변화의 초기 신호를 한 화면에서 비교하기 어렵습니다. 반대로 단일 SNS 글이나 검색량만으로 사건을 확정하면 오판과 가짜뉴스 위험이 커집니다.
프로젝트 목표	여러 공개 출처의 변화와 출처 간 불일치를 수집·구조화하고, 검증 상태를 표시한 위험 신호 후보를 제공하는 분석·모니터링 도구를 만드는 것입니다.
데이터 출처	공개 Telegram 채널, Reddit 공개 RSS/API, 뉴스·GDELT Cloud, 현지 공개 포럼·SNS, 정부·국제기구 API 및 RSS, 싱크탱크·정책연구기관 보고서, Google Trends, 해협·항만·운임·보험료 프록시, 무역·금융 데이터
사용 기술	Python, pandas, RSS/API, BeautifulSoup 계열 수집, SQL/MySQL, 텍스트 전처리, 다국어 LLM 라우팅, 모델 합의 검증, HTML/Streamlit 대시보드, PDF·DOCX 보고서 생성
현재 구현된 기능	다수 수집기, 이슈·국가 태깅, 일부 다국어 구조화, GDELT·시장·현지 의견 신호 결합, 교차검증 상태 계산, MySQL 적재·분석 뷰, HTML 대시보드, PDF/DOCX 보고서 생성, 모델 합의·팩트체크·사람 검수용 스크립트
향후 구현할 기능	수집 범위와 품질의 정량 평가, 일관된 실험용 위험도 모델, 토픽·문서 클러스터링, RAG 기반 근거형 보고서, 금융시장 이벤트 스터디, 알림 운영과 장기 백테스트
데이터사이언스 전공과의 연결성	비정형 데이터 수집, 데이터베이스 설계, 전처리·특징 추출, 품질 관리, 통계적 검증, 시각화, 시스템화라는 데이터사이언스 전 과정을 포함합니다.
텍스트마이닝/NLP 과목과의 연결성	키워드·개체 추출, 국가·지역·이슈 태깅, 다국어 정규화, 위험 표현 탐지, 토픽 모델링, 문서 임베딩·클러스터링, LLM 요약으로 단계적으로 확장할 수 있습니다.
포트폴리오 강점	관심 분야를 데이터 문제로 정의하고, 수집부터 화면·보고서까지 연결한 점, "예측"에서 "검증 가능한 조기경보"로 범위를 재설계한 점, 데이터 윤리와 한계를 문서화한 점입니다.
부족한 점과 보완 방향	소스별 실제 수집 성공률, 라벨 품질, 경보의 정량 평가가 아직 충분하지 않습니다. 핵심 이슈와 소스를 줄인 뒤 골드셋·백테스트·사람 검수로 성능을 측정해야 합니다.

2. 현재 기능 정리

아래는 저장소의 코드와 생성 산출물로 확인되는 기능입니다. "코드가 존재한다"와 "상용 수준으로 검증되었다"를 구분했습니다.

현재 구현된 기능

기능	현재 상태	데이터 분석 역량과의 연결
공개 데이터 수집	GDELT Cloud, 정부 발표 RSS, Google Trends, 공개 Telegram, Reddit RSS, 현지 공개 의견, 여론조사, 해협·항만·시장 프록시 등 수집기와 실행 파이프라인이 있음. 소스별 수집 성공률은 계속 점검해야 함.	API/RSS 연동, 스키마 설계, 예외 처리, 재현 가능한 데이터 수집
이슈·국가 태깅	기존 국제정세 이슈 목록과 키워드 기반 매칭, 일부 현지언론·전문가 분석의 모호한 태깅 보정 로직이 있음.	규칙 기반 분류, 분류 오류 분석, 라벨 품질 관리
신호 분석	이슈별 언급·공식 발표·시장·현지 신호를 일일 분석 리포트로 변환하는 스크립트가 있음.	집계, 시계열 변화, 특징 추출, 데이터 파이프라인
교차검증 상태	여러 센서의 동시 관측을 조합해 `UNVERIFIED`, `PARTIALLY_CONFIRMED`, `CROSS_VERIFIED`, `REFUTED`와 같은 상태를 표시하는 구조가 있음.	다중 출처 결합, 검증 규칙, 불확실성 표현
모델 합의 검증	서로 다른 다국어 모델의 결과를 다수결로 비교하는 검증 스크립트와 벤치마크 틀이 있음.	앙상블, 평가셋 구성, 혼동행렬·합의율 해석
팩트체크 대조	Google Fact Check API 또는 캐시와 대조하는 모듈이 있음.	외부 라벨 결합, 검증 이력 저장, 재현성
DB 적재·뷰	MySQL 테이블 적재, 중복·고아 데이터 점검, 대시보드용 분석 뷰 생성 코드가 있음.	관계형 모델링, SQL, 데이터 품질 점검, 분석용 마트
대시보드	`output/dashboard/index.html`을 생성하는 HTML 대시보드가 있고, 5대 감시축·경보 후보·검증 상태·데이터 품질을 보여주는 방향으로 정리됨.	KPI 설계, 시각화, 분석 결과의 사용자 전달
보고서 생성	Markdown, PDF, DOCX 보고서 생성 스크립트와 예시 산출물이 있음.	분석 결과의 문서화, 근거 추적, 재현 가능한 산출물
사람 검수·백테스트 틀	검수 표본 추출과 조기경보 백테스트 스크립트가 있음. 실제 평가 범위와 라벨 수는 추가 확인이 필요함.	인간-기계 협업, 평가 설계, 오류 분석

향후 계획

- 핵심 감시축과 소스를 축소해 정기적으로 수집되는 최소 운영 세트를 확정합니다.
- 출처별 수집 성공률, 결측률, 중복률, 지연시간을 지표화합니다.
- 골드셋을 만들고 이슈 태깅·검증 상태·위험도 점수의 정확도와 일관성을 평가합니다.
- 위험도 점수는 실험적 지표로 운영하고, 공식 예측 확률이나 투자 신호로 표현하지 않습니다.
- 토픽 모델링·임베딩·RAG·금융시장 이벤트 스터디는 핵심 파이프라인 안정화 이후 단계적으로 적용합니다.

3. 데이터 수집 구조

데이터 소스	수집 목적	장점	한계	신뢰도 처리	개인정보·저작권·약관 주의
Telegram	공개 채널의 현지 표현, 주장, 사건 언급의 초기 변화 관측	빠르고 현지성이 높음	루머, 재전파, 편향, 채널 대표성 부족	`초기 신호`로만 저장. 독립 출처·공식 자료와 교차검증 전 확정 사실로 사용하지 않음	공개 채널만 사용, 비공개 접근·개인 식별 정보 수집 금지, 원문 재배포 대신 링크·요약 중심
Reddit	지역·주제별 공개 커	공개 RSS/API 접근	이용자 편향, 봇·중복·	온라인 정보환경 신	공개 글의 최소 수집,

	뮤니티의 관심과 표현 변화 관측	가능, 시간순 데이터	과대표집, 전체 여론 아님	호로 표시하고 여론 조사와 구분	사용자명·댓글 전문 보관 최소화, Reddit 약관·API 제한 준수
뉴스	사건의 보도량, 프레임, 기사 간 확산 비교	시간·출처·본문 메타데이터가 비교적 명확	매체 편향, 기사 복제, 보도 지연	매체·기사 유형·발행 시각을 기록하고 단일 기사만으로 경보 확정 금지	robots.txt·이용약관·저작권 준수, 전문 저장 대신 메타데이터·짧은 인용·링크 사용
SNS	공개 게시물의 표현·관심 급증 탐지	빠른 현장 반응	조작·봇·표본 편향·맥락 부족	`unverified` 또는 `reported` 상태, 계정 수를 국민 여론으로 해석하지 않음	공개 범위 내 최소 수집, 개인 식별·민감정보 저장 금지, 플랫폼 약관 준수
국제기구 API	무역·제재·난민·에너지·거시지표 등 구조화 데이터 수집	정의와 시계열이 비교적 안정적	갱신 지연, 국가별 집계 차이	기관명·지표 정의·갱신시각·단위를 함께 저장	API 이용조건과 재배포 조건 확인, 출처 표시
정부·공식기관 자료	공식 입장·정책·경보·통계 기준선 확보	1차 발표·책임 주체가 명확	정책적 침묵·지연·프레이밍 가능	`official_statement` 또는 `official_data`로 구분하되 사건의 실제 발생과 분리	공개 문서의 출처·발표일 보존, 원문 저작권·재사용 조건 확인
싱크탱크·정책연구기관 보고서	전문가 분석·전망·정책 맥락 보완	방법론과 배경 설명이 풍부	전망과 사실이 혼재, 기관별 관점 차이	`expert_analysis`로 저장하고 사실·해석·전망을 분리	보고서 라이선스, 인용 범위, 원문 링크를 기록

4. 데이터 전처리 및 신뢰도 관리

1. **중복 제거**: URL·제목·본문 해시와 유사도 기준을 조합해 동일 기사 재전파와 RSS 중복을 줄입니다.
2. **날짜·시간 통일**: 원문 시각, 발행 시각, 수집 시각을 UTC 기준으로 저장하고 화면에서 한국시간으로 변환합니다.
3. **언어 감지·번역**: 원문 언어를 보존한 뒤 분석용 공통 필드만 번역·정규화합니다. 번역문을 원문과 동일한 사실로 취급하지 않습니다.
4. **국가·지역 태깅**: 국가명·수도·기관·지명 사전과 규칙을 사용하고, 애매한 경우 `ambiguous`로 남깁니다.
5. **이슈 카테고리 분류**: 동아시아, 러시아·우크라이나·유럽, 미·동맹, 미·중 기술·무역, 중동 에너지·해운 등 5대 감시축과 세부 이슈를 병행합니다.
6. **출처별 신뢰도 등급**: 출처의 신뢰도와 개별 주장 확인 여부를 분리합니다. 기관 등급이 높아도 개별 주장 자체가 자동 확정되는 것은 아닙니다.
7. **공식 자료와 교차검증**: 공식 발표, 독립 언론, 현지 공개 신호, 행동·시장 신호가 같은 사건을 가리키는지 비교합니다.
8. **루머·허위정보 표시**: `reported`, `unverified`, `information_gap`, `corroborated`, `refuted` 등 상태와 검증 이력을 함께 표시합니다.
9. **SNS·Telegram 처리**: 국민 전체 여론이나 확정 사실이 아니라 '온라인 정보환경에서 관측된 초기 신호'로만 사용합니다. 단일 게시물은 경보 점수를 올리지 않습니다.

5. 위험도 점수화 아이디어

아래는 공식 예측모델이 아닌 **초기 설계안·실험적 점수화 방식**입니다. 실제 적용 전에는 과거 사례와 사람 검수로 조정해야 합니다.

제안 구조

각 이슈에 대해 0~100 범위의 `Risk Signal Score`를 계산하고, 점수와 별도로 검증 상태와 데이터 품질을 표시합니다.

`Risk Signal Score = 0.20×증가율 + 0.15×급증성 + 0.15×출처 다양성·신뢰도 + 0.15×공식 확인 + 0.15×교차검증 + 0.10×지역·국가 중요도 + 0.05×과거 유사도 + 0.05×금융·공급망 영향 가능성`

- **증가율**: 기준기간 대비 키워드·기사·검색량 변화
- **급증성**: 짧은 기간의 비정상적 언급량 상승 여부

- **출처 다양성·신뢰도**: 서로 독립적인 출처가 참여했는지
- **공식 확인**: 정부·국제기구 자료와의 일치 또는 공식 발표 존재
- **교차검증**: 서로 다른 센서가 같은 사건을 가리키는지
- **지역·국가 중요도**: 한국 공급망·외교·안보와의 연결성
- **과거 유사도**: 과거 사례와의 텍스트·패턴 유사성
- **금융·공급망 영향 가능성**: 해운·에너지·무역·시장 경로의 존재

점수는 다음처럼 표현할 수 있습니다.

점수	표현	의미
0–24	관찰	변화가 작거나 근거가 부족함
25–49	관심	추가 확인할 가치가 있는 신호
50–74	검토 필요	여러 신호가 함께 움직여 사람이 검토해야 함
75–100	우선 검토	강한 신호가 결합되었으나 사건 확정이나 예측을 의미하지 않음

운영 시에는 점수만 보여주지 않고 `왜 올라갔는지`, `어떤 출처가 부족한지`, `마지막 관측 시각`을 함께 제공합니다. 데이터가 부분 수집이거나 단일 SNS 신호뿐이면 점수 상한을 두는 것도 고려할 수 있습니다.

6. NLP·텍스트마이닝 적용 방향

단계	적용 내용	기술 스택 예시
1단계 키워드 빈도	이슈별 언급량, 증가율, 검색량 추이	Python, pandas, 정규식, SQL
2단계 태깅	국가·지역·기관·이슈 카테고리 추출	사전·규칙, spaCy, KoNLPy, API
3단계 위험 표현	긴장·붕괴·제재·공격 등 표현 탐지와 감성 보조 지표	transformers, multilingual models, LLM
4단계 토픽 모델링	기사·게시물의 잠재 주제와 시간별 변화	scikit-learn, BERTopic, sentence-transformers
5단계 클러스터링	같은 사건을 다룬 뉴스·SNS 묶음과 확산 경로 비교	임베딩, cosine similarity, HDBSCAN, DBSCAN
6단계 LLM 요약	근거 문장과 불확실성을 보존한 이슈 요약	LLM, 구조화 JSON 출력, 원문 링크
7단계 RAG 리포트	검증된 문서만 검색해 근거형 보고서 생성	벡터 DB, embedding, RAG, SQL/metadata filter
8단계 금융 연결	사건 전후 수익률·변동성·거래량·환율·원자재 비교	pandas, yfinance/공개 API, statsmodels, 이벤트 스터디

실행 순서는 1~3단계의 품질을 먼저 확보한 뒤 4~8단계로 확장하는 것이 적절합니다.

7. 교수님께 보여줄 시스템 구조도

```
공개 데이터 수집
  ├ 뉴스·GDELT·정부/국제기구
  ├ Telegram·Reddit·공개 SNS/포럼
  ├ Google Trends·여론조사
  └ 해협·항만·무역·금융 프록시
        ↓
원문 보존·메타데이터 기록
        ↓
전처리·중복 제거·시간/언어 통일
        ↓
국가/지역/이슈 태깅 및 텍스트 특징 추출
        ↓
출처 신뢰도·검증 상태 관리
        ↓
공식 자료·독립 출처·행동/시장 신호 교차검증
        ↓
실험적 위험도 점수화 및 Alert Level 산출
        ↓
MySQL 저장·분석 뷰
```

↓

HTML/Streamlit 대시보드

↓

근거형 조기경보 리포트·사람 검토 알림

↓

향후 금융시장 이벤트 스터디·리스크 모니터링

8. 데이터베이스 설계 아이디어

테이블	주요 컬럼 예시	용도
`source_info`	`source_id`, `source_type`, `name`, `country`, `reliability_grade`, `license_note`	출처 메타데이터와 이용 조건
`raw_documents`	`document_id`, `source_id`, `url`, `title`, `body`, `language`, `published_at`, `collected_at`, `content_hash`	원문 및 수집 이력 보존
`processed_documents`	`document_id`, `normalized_text`, `country_tags`, `region_tags`, `issue_tags`, `embedding_ref`	전처리·분석 결과
`country_region`	`country_id`, `country_name`, `region`, `importance_weight`	국가·지역 기준정보
`issue_category`	`issue_id`, `axis`, `issue_name`, `keywords`, `active_flag`	5대 감시축과 세부 이슈
`event_table`	`event_id`, `issue_id`, `event_time`, `claim_text`, `verification_state`, `evidence_count`	사건·주장 단위의 정규화 결과
`risk_score`	`event_id`, `score_version`, `component_scores`, `total_score`, `alert_level`, `calculated_at`	실험적 위험도 점수와 버전
`verification_log`	`event_id`, `source_id`, `check_type`, `result`, `reviewer`, `checked_at`, `note`	교차검증과 사람 검수 이력
`market_data`	`asset_id`, `asset_type`, `observed_at`, `price`, `return`, `volatility`, `source`	향후 금융·원자재·환율 분석
`alert_log`	`alert_id`, `event_id`, `triggered_at`, `delivery_status`, `acknowledged_by`	알림·검토 상태

초기에는 `source_info`, `raw_documents`, `processed_documents`, `event_table`, `verification_log`, `risk_score`부터 시작하고, 금융 연결 시 `market_data`를 추가하는 방식이 현실적입니다.

9. 주식분석 프로그램과의 연계 가능성

확장 주제는 **"국제정세 리스크가 금융시장에 미치는 영향 분석 시스템"**입니다.

- 지정학 이벤트의 발생·공식 확인·검증 완료 시점을 주가, ETF, 환율, 원자재 시계열과 연결합니다.
- 이벤트 전후 1일·5일·20일 수익률, 변동성, 거래량을 비교합니다.
- 반도체·방산·에너지·해운·원자재·환율 관련 자산을 감시군과 연결합니다.
- 동일 유형의 과거 이벤트를 모아 평균 효과와 분산을 계산합니다.
- 이벤트 스터디, 시장모형, 단순 회귀를 사용해 관련성을 탐색합니다.
- 결과는 투자 추천이 아니라 지정학 리스크와 자산 반응을 관찰하는 보조 지표로 표현합니다.

금융 연결은 데이터 정합성과 사건 시점 정의가 중요하므로, 조기경보 MVP가 안정화된 뒤 한두 개 이슈와 소수 자산으로 시작하는 것이 적절합니다.

10. 포트폴리오용 README 초안

프로젝트 소개

국제정세와 공급망 관련 공개 데이터를 수집·정리해 위험 신호의 변화와 출처 간 불일치를 보여주는 조기경보 분석 프로토타입입니다. 미래 사건을 단정적으로 예측하는 서비스가 아니라, 사람이 추가 확인할 이슈를 찾는 리스크 모니터링 도구를 목표로 합니다.

개발 배경

국제정세 정보가 공식 발표, 뉴스, 현지 공개 커뮤니티, 시장·물류 지표에 흩어져 있다는 문제에서 출발했습니다. 초기에는 사건 예측을 목표로 검토했지만 검증 기준과 실패 정의가 복잡하다는 점을 확인하고, 관측 가능한 신호와 검증 상태를 제공하는 조기경보 방향으로 전환했습니다.

문제 정의

단일 출처는 빠르지만 노이즈가 크고, 공식 자료는 신뢰성이 높지만 지연될 수 있습니다. 여러 출처를 동일한 구조로 저장하고 비교해 “무엇이 확정되었는가”와 “무엇을 더 확인해야 하는가”를 분리합니다.

주요 기능

공개 데이터 수집, 국가·지역·이슈 태깅, 신호 집계, 교차검증 상태 관리, MySQL 적재, HTML 대시보드, PDF·DOCX 보고서 생성, 모델 합의·사람 검수용 실험 도구를 포함합니다.

사용 기술

Python, pandas, RSS/API, SQL/MySQL, 다국어 LLM, scikit-learn 계열 분석, HTML/Streamlit 시각화, PDF·DOCX 생성 도구를 사용합니다.

데이터 출처

GDELT Cloud, 뉴스·정부 RSS, 국제기구 및 공공 API, 공개 Telegram·Reddit·SNS/포럼, Google Trends, 여론조사, 해협·항만·무역·금융 프록시, 싱크탱크·정책연구기관 자료입니다.

데이터 신뢰도 관리 방식

원문·URL·시각·출처 유형을 저장하고, `unverified`, `partially_confirmed`, `cross_verified`, `refuted` 등의 상태를 구분합니다. SNS·Telegram·Reddit은 확정 사실이 아니라 초기 신호로만 사용합니다.

위험도 점수화 방식

언급량 증가, 출처 다양성, 공식 확인, 교차검증, 국가·공급망 중요도 등을 결합한 실험적 점수입니다. 공식 예측 확률이나 투자 추천으로 해석하지 않습니다.

실행 화면 예시

대시보드는 5대 감시축을 균형 있게 보여주고, 각 경보 후보에 검증 상태·근거 수·마지막 관측 시각·데이터 품질을 함께 표시합니다.

향후 개선 계획

골드셋 구축, 태깅 평가, 토픽·문서 클러스터링, RAG 리포트, 알림 운영, 금융시장 이벤트 스터디, 장기 백테스트를 단계적으로 수행합니다.

배운 점

비정형 데이터 파이프라인, 관계형 DB, 다국어 텍스트 처리, 모델 검증, 시각화, 프로젝트 범위 관리와 데이터 윤리를 학습했습니다.

한계점

소셜 데이터의 대표성 부족, 언어·지역 편향, 소스 차단과 결측, 사건 라벨의 모호성, 위험도 점수의 실험적 성격이 있습니다.

윤리적·법적 주의사항

공개 데이터와 허용된 API만 사용하고, 비공개 정보·개인 식별정보·로그인 우회·저작권 침해를 피합니다. 검증되지 않은 내용을 사실처럼 게시하지 않고, 원문 링크와 한계를 표시합니다.

11. 지도교수님께 질문할 내용

1. 이 프로젝트가 데이터사이언스 포트폴리오로서 적절한 주제와 범위를 갖추었는지 궁금합니다.
2. 현재 구조를 경영캡스톤디자인 또는 다른 수업 프로젝트와 연계할 수 있을까요?
3. Telegram·Reddit·뉴스·시장·공식 데이터까지 포함한 범위가 너무 넓다면 어떤 축부터 줄이는 것이 좋을까요?
4. 출처 신뢰도와 개별 주장 검증 상태를 분리하는 현재 설계가 타당한가요?
5. 텍스트마이닝/NLP를 학부 포트폴리오에서 어느 수준까지 적용하면 충분할까요?
6. 키워드·교차검증·시장 영향 요소를 결합한 실험적 위험도 점수의 검증 방법은 무엇이 적절할까요?
7. MySQL 기반 스키마와 분석 뷰를 포트폴리오에 어느 정도까지 보여주는 것이 좋을까요?
8. 금융시장 데이터와 연결할 때 이벤트 스터디부터 시작하는 것이 적절할까요?
9. 취업 포트폴리오로 보여주려면 대시보드, 코드, 보고서, 검증 리포트 중 무엇을 우선 준비해야 할까요?
10. 개인 프로젝트로 완성도를 높이기 위해 반드시 줄이거나 제외해야 할 기능은 무엇일까요?

12. 면담 때 1분 설명 스크립트

"제가 진행 중인 프로젝트는 국제정세 분석 조기경보 프로그램입니다. 국제정세에 대한 관심을 뉴스 요약에 그치지 않고 데이터사이언스 문제로 바꾸어, 뉴스·정부 발표·국제기구 자료·공개 Telegram과 Reddit·현지 공개 의견·검색량·해협과 시장 지표를 수집하고 있습니다. 처음에는 앞으로 어떤 사건이 일어날지 예측하려고 했지만, 사건의 발생 여부와 정답을 정의하고 검증하는 일이 너무 복잡하다는 점을 확인해 조기경보 방향으로 전환했습니다. 현재는 데이터 수집, 이슈 태깅, 교차검증, MySQL 저장, 대시보드와 보고서 생성까지 프로토타입을 구현했고, SNS와 Telegram은 확정 사실이 아니라 초기 신호로만 다루고 있습니다. 텍스트마이닝과 NLP 수업에서 배운 키워드 분석, 개체 태깅, 토픽 모델링을 단계적으로 적용하고, 이후에는 국제정세 이벤트와 금융시장 데이터를 연결해 리스크 영향을 분석하고 싶습니다. 이 주제가 전공 포트폴리오나 캡스톤으로 적절한지, 그리고 범위를 어디까지 줄여야 완성도 있는 결과가 되는지 교수님의 조언을 받고 싶습니다."

13. 출력용 체크리스트

- ☐ 1페이지 프로젝트 요약서
- ☐ 현재 기능과 향후 계획 구분표
- ☐ 데이터 소스별 수집 목적·한계·법적 주의사항
- ☐ 전처리 및 신뢰도 관리 흐름
- ☐ 실험적 위험도 점수화 초안
- ☐ NLP 적용 단계와 기술 스택
- ☐ 시스템 구조도
- ☐ DB 테이블 설계 초안
- ☐ 대시보드 실행 화면 캡처 또는 `output/dashboard/index.html`
- ☐ 대표 보고서 1~2개
- ☐ GitHub/Notion README 링크
- ☐ 지도교수님 질문 리스트
- ☐ 현재 한계와 범위를 줄이는 선택지 메모
- ☐ 면담 후 결정사항을 기록할 노트

면담 후 기록란

- 교수님 주요 의견:
- 줄이기로 한 범위:
- 우선 검증할 데이터와 지표:
- 다음 면담 전 산출물:
- 추가로 확인할 윤리·법적 사항: